

Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Список собран по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей) и сверен с замечаниями Бабкина. Везде AISI 316L, кламп DIN 32676, прокладки: PTFE — везде, где эфир и углеводороды; EPDM — генератор G-1, колонны C-1/C-2, воздух насосов (углеводородов нет). Количество: по схеме; хомуты, прокладки, ёлочки и переходники на резьбу — по схеме + 2 шт. Краны, клапаны и фасонные детали — +1 шт. каждого типа.

K25 = ½" (малые линии) K50,5 = 1"–1½": штуцеры реактора DN25/DN38, линия выгрузки
K91 = 3": колонны K119 = 4": нутч ведомость: 70 соединений

Сверка с замечаниями Бабкина

ЗАМЕЧАНИЕ	КАК СДЕЛАНО	СТАТУС
«Для наших объёмов достаточно к25»	Все малые линии — ½" (ферула 25): газ, аргон, дозирование, пробоотбор, выгрузка, входы и выходы колонн. Крупнее только штуцеры реактора (50,5) и корпуса колонн (3").	выполне
«Краны нужно использовать попроще»	Все краны — простой «кран кламп» ½": 4 шт. в основной части и 5 шт. на гребёнке. Трёхсоставной кран на P4 — существующий.	выполне
«У выхода с реактора и у шпунта 50,5 — поставить переходы»	P3: переход 50,5→½". Нижний слив BV-1: два тройника 50,5 × ½" (45° — проба, прямой — бочка). Шпунт: переход ½"→50,5. E-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins: снизу шлиф → кламп 50,5 на P1, сверху переходник шлиф → K25.	выполне
«Надо и шпунт-аппарат, и обратный клапан»	По эскизу Дани: шпунт PCV-1 (кран SV-1) и отдельной веткой кран SV-2 → обратный клапан NRV-1 — аварийный сброс. SV-2 всегда открыт, закрывается только на вакуум (Бабкин).	выполне
«Сброс на атмосферу — в эту же гребёнку»	Конец коллектора: SV-3 → ёлочка → шланг в вытяжку (vent).	выполне
«Главное, чтобы были шланги, ёлочки, клэмпы и уголки»	В списке: штуцеры шланговые (ёлочки), отводы 90°, хомуты с запасом. Уголки-кронштейны для крепления гребёнки к раме — не Гросснер, по месту.	выполне
Даня: «на реактор — переходник с клампа на ёлку, гребёнку — со входом ёлкой»	Верх E-1: переходник шлиф → кламп K25; до входа гребёнки — гибкий рукав Innovalloy 62U на ёлочках K25 × 19,05 (стекло не нагружается).	выполне

Что нашлось при проверке и уже исправлено

- В ведомости не было двух соединений на генераторе: бокового вывода тройника G-1 (аргон A2 и манометр PI-3) и выхода PSV-3 на сброс. Добавлены на лист 5 и сборку.
- Развилки под нижним сливом собраны на тройниках: тройник DN38 (выгрузка / проба) и после перехода тройник 1/2" (рукав на P-2 / кран V-S1 и рукав к бочке). Нарисованы на листе 7, сборке и в 3D-модели. В ведомости теперь 56 соединений (с новой гребёнкой).
- Кран V-G1 на выходе генератора не попал в спецификацию — добавлен. Кранов 1/2" в основной части 4: V-P3, V-G1, SP-1, V-S1.
- Тройник DN38 и два перехода DN38→1/2" под нижним сливом были на чертеже, но не в спецификации — добавлены. Туда же отвод 90° 1/2" — носик пробоотбора после SP-1.
- Тройник 1/2" на порту регулятора G-1 не был посчитан — с ним и тройником под сливом их теперь три.
- Переходников на бак Atmaler было 3, по чертежу нужно 2 (порт регулятора и выход газа). Переходников кламп-резьба 1/4"/1/2" было 10 без разбивки — пересчитано по месту: 3 и 6 (+2).
- Удалена строка «кламп с ёлочкой 12 мм / 19 мм, 8 + 6» — таких соединений на чертежах нет. В строке ёлочек рубашки хомут и прокладка считались второй раз — убрано.
- PSV-3: нужен угловой клапан с выходом на кламп, чтобы сброс уходил трубкой в коллектор сбросов. «Мини» клапан стравливает в помещение — для метиламина не подходит.
- Колонны и нутч — на межкламповых фильтрах (Бабкин). Фильтр ставится между двумя ферулами: заложено по 2 хомута и 2 прокладки на фильтр — уточнить по изделию.

Часть А. Заказать сейчас

Всё, кроме гребёнки. Колонка «по схеме» — сколько стоит на чертежах; «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы и переходники — +1 шт.; без запаса только крупные детали (царги, диоптры, корпус F-2, шпунт-аппарат, термогильза).

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Хомуты и прокладки			
Хомут кламп	1/2" (25)	все малые соединения,	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
		кроме гребёнки (вкл. нутч и его гребёнку, выход нутча → P-4 → F-2, воздух насосов P-2, P-4, верх E-1, P-1 → G-1, тройник на всасе VP-1, VV-2, PI-5 и PSV-4 на гребёнке нутча)	
<u>Хомут кламп</u>	50,5	P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → тройник 45° 50,5×½" и переход 50,5/K119 на входе нутча (6)	
<u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 190 ₽	DN65 (91)	колонны C-1, C-2: 6 стыков + 4 на межкламповые фильтры (диоптры, межкламповые — большие диаметры, Гросснер рекомендует усиленные)	
<u>Прокладка кламп PTFE</u>	½" (25)	продукт (малые линии), растворитель, дозирование, нутч и его гребёнка (вкл. PI-5, вход и выход PSV-4), верх E-1, вакуум (VV-2, тройник VP-1), фильтрат нутч → P-4 → F-2	
<u>Прокладка кламп PTFE</u>	50,5	P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча (тройник 45° 50,5×½", переход 50,5/K119)	
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	DN65 (91)	колонны: стыки и обе стороны межкламповых фильтров (сухой газ метиламина, без углеводородов)	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
<u>Фильтр межкламповый</u> (сетка ≤ 1 мм, AISI 316)	3" (91)	опора и верх засыпки C-1, C-2	
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	½" (25)	генератор G-1: порты (вкл. вход р-ра), PSV-3, V-G1 (щёлочь, водный метиламин) — 7; P-1 → G-1 (3); колонны C-1/C-2, входы и выходы ½" — 4; воздух насосов P-2, P-4 — 2	
Краны и клапаны			
<u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>	½"	V-P3 (дозирование), V-G1 (генератор), SP-1 (проба), V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход фильтра F-2), V-P1 (после P-1), VV-2 (вакуум нутча)	
<u>Клапан обратный кламп пружинный</u>	½"	NRV-6 — нагнетание P-1 → G-1, после крана V-P1	
<u>Тройник кламп T-тип</u>	½"	всас VP-1: сводит рукава PTFE от VV-1 (гребёнка) и VV-2 (нутч); третий отвод — переходник K25 на вход насоса (KF16 / ёлочка — по VP-1)	
<u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>	½"	V-F2 — выход нутча (фильтрат, K25)	
<u>Клапан предохранительный угловой кламп, 0,3-0,5 бар</u>	½"	PSV-3 на генераторе (0,3-0,5 бар) и PSV-4 на гребёнке нутча (0,3 бар); выходы → переходник на резьбу (коллектор сбросов — у смежников)	
Фасонные детали			

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
<u>Тройник кламп Т-тип</u>	$\frac{1}{2}$ "	порт регулятора G-1 (PSV-3, аргон A2); манометр PI-3 — на крышке бака	
<u>Отвод кламп 90°</u>	50,5	сразу под краном слива BV-1: выход в горизонталь (от дна реактора до пола мало высоты), дальше тройники SP-1 и V-S1	
<u>Тройник кламп 45° переходной</u>	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1 (суспензия не застаивается)	
<u>Тройник кламп переходной</u>	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	2-й: вбок V-S1 на бочку, прямо — выгрузка 50,5 на P-2	
<u>Переход кламп-кламп концентрический</u>	50,5 → $\frac{1}{2}$ "	штуцер P3 → кран V-P3	
<u>Отвод кламп 90°</u>	$\frac{1}{2}$ "	носик пробоотбора после SP-1	
<u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 мм ($\frac{1}{4}$"), AISI 316</u>	K25 × 6,35	выход P-1: трубка Innovalloy G 60 6,4 × 9,6 (Вилитек) → кламп K25 → кран V-P1 (P11)	
<u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 25,4 мм (1"), AISI 316</u>	K50,5 × 25,4	суспензия: рукав CHEM STAR UPE/SD 25 × 37 (P1, P2) — тройник V-S1, вход и выход P-2, тройник 45° нутча	
<u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 19,05 мм ($\frac{3}{4}$"), AISI 316</u>	K25 × 19,05	все рукава K25: UPE/SD 19 × 31 (14 концов), EPDM $\frac{3}{4}$ " на подаче метиламина (2) и Innovalloy 62U на верху E-1 (2)	
<u>Шланг пищевой термостойкий EPDM EFSC</u>	DN $\frac{3}{4}$ " (ID 19)	подача водного метиламина: NRV-6 → G-1, на ёлочках K25 × 19,05 (P11)	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Хомут червячный нерж.	8–12 / 20–32 / 25–40 / 32–50	по 2 на конец рукава: Innovaprene P-1 (OD 9,6, по 1) / Innovalloy 62U (OD 25,4) / UPE 19 × 31 / UPE 25 × 37	2 /
Переходник кламп – резьба наружная 1/4"	1/2"	ввод трубки P-3 на P3 (заглушка с обжимом 1/4", после NRV-4); аргон A2 в тройник G-1	
Переходник кламп – резьба наружная 1/2"	1/2"	трубка PTFE 10×12 через обжим: после V- G1, вход и выход C-1 и C-2, выходы PSV-3 и PSV-4 (на коллектор сбросов смежников)	
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO, DN8, резьба 1/4", ферула 25 мм, AISI 316 (≈1 455 ₹)	K25 × G1/4" вн.	бак Atmaler G-1: вход р-ра метиламина (сифон) и выход газа — штуцеры наружная G1/4" (замер: Ø≈13,2, шаг 1,337)	
Переходник кламп – резьба, резьба по баку	1/2" × G?	бак Atmaler G-1: порт регулятора (Ar A2, PSV-3, PI-3) — резьбу замерить; если тоже наружная G1/4" — третий переходник как выше	
Переходник кламп – резьба наружная, 1/4" NPT, кламп K50,5, AISI 316 — под заказ (в каталоге только BSP); не нужен, если берём ниппель + кламп с внутр. резьбой (строки ниже)	50,5 × 1/4" NPT нар.	запасной вариант для насосов P-2 и P-4	
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп K50,5, AISI 316 (≈1 455 ₹). Ссылка открывает карточку с уже	50,5 × 1/4" BSP вн.	ОСНОВНОЙ: насос P-2 (суспензия), вход и выход — на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP (строка ниже)	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
выбранным вариантом			
<u>Ниппель переходной нерж. 316 1/4" NPT нар. x 1/4" BSP нар. — не у Гросснера</u> (у Гросснера ниппели только BSP), RizurLok-NP или аналог; оцинкованные не брать	1/4" NPT x 1/4" BSP	ОСНОВНОЙ: насос (1/4" NPT вн.) → ниппель → кламп с внутр. резьбой 1/4" BSP x K50,5	
Сжатый воздух к насосам P-2, P-4 (вход 1/8" NPT) — та же схема			
<u>Переходник кламп - резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп K25, AISI 316 (≈1 455 ₽)</u>	K25 x 1/4" BSP вн.	воздух P-2, P-4: по 2 на насос (на ниппель и ответный на цангу) — 4; насос P-4 (фильтрат), вход и выход на ниппель 1/4" NPT x 1/4" BSP — 2	
<u>Ниппель переходной 1/8" NPT нар. x 1/4" BSP нар., нерж. или латунь — не у Гросснера</u>	1/8" NPT x 1/4" BSP	вход воздуха насоса → кламп 1/4" x K25	
Колонны осушки C-1, C-2			
<u>Царга кламп</u> (труба 76,2x1,6)	3" (DN65) x 400	корпуса C-1 (сита 3А) и C-2 (NaOH/KOH), низ	
<u>Диоптр кламп</u> (стекло, уплотнения PTFE)	3" (91), L ≈ 200	верх C-1 и C-2 — видно засыпку и фронт влаги	
<u>Переход кламп-кламп</u> концентрический (или заглушка с отводом)	3" → 1/2"	низ и верх каждой колонны	
Нутч F-1 — сборка K119 (4") на клампах, пробный вариант без сверления			
<u>Тройник кламп 45° переходной</u>	50,5 x 1/2"	вход нутча: прямо — суспензия 50,5 (рукав от P-2), вбок 1/2" — гребёнка газов	
<u>Тройник кламп T-тип</u>	1/2"	гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, VV-2	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Мановакуумметр 63 мм с мембранным разделителем кламп	$\frac{1}{2}$ " (K25), -1...+0,6 бар	PI-5 — гребёнка нутча, на отвод тройника	
Хомут-держатель для труб нерж.	по Ø: $\frac{1}{2}$ ", 3", K119	крепление колонн C-1/C-2, гребёнки реактора и гребёнки нутча к раме/стойкам — по месту	
Переходник кламп – резьба наружная $\frac{1}{4}$"	$\frac{1}{2}$ " → $\frac{1}{4}$ "	конец гребёнки нутча → V-F1 (аргон A4); PI-5, PSV-4 и VV-2 — на кламп прямо на тройники	
Переход кламп концентрический	50,5 → K119	крышка нутча (позже — заглушка K119 со штуцерами)	
Диоптр кламп (стекло, уплотнения PTFE)	K119 (4")	видно уровень суспензии	
Царга кламп	K119 (4") × 500, AISI 316L (≈6 150 ₺)	корпус нутча: 2 царги подряд через кламп K119 — 7,4 л, весь осадок партии	
Фильтр межклампный	K119 (4")	опора слоя (ткань PTFE/PP + Na ₂ SO ₄). Если K119 сняли — прокладка с сеткой K119 + перфорированный диск	
Переход кламп концентрический	K119 → $\frac{1}{2}$ "	низ нутча → V-F2 (фильтрат — K25)	
Хомут кламп усиленный (болтовой), AISI 304, ≈2 770 ₺	K119	нутч: 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр; с прокладками PTFE Гросснер рекомендует усиленные болтовые хомуты	
Прокладка кламп PTFE	K119	4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ
Под заказ и фильтр F-2			
<u>Заглушка кламп</u> с приваренной термогильзой Ø8 × 500	DN25	штуцер P2 (N4), датчик Pt100 в массу	
<u>Корпус микропористого фильтра 10" на клампах</u>	кламп по корпусу	F-2, тонкая фильтрация продукта	
<u>Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм, PTFE или PP/PES</u>	10"	F-2, по 2 шт. каждого	
<u>Кольца уплотнительные в оболочке FEP (FEP/силикон) — вместо штатных силикон/EPDM</u>	под корпус 10" и посадку патрона	F-2: кольцо крышки корпуса + кольца патронов (продукт — углеводород, EPDM не стоек)	

Часть Б. Гребёнка по эскизу Дани

По листу 4: вход 50,5 снизу, коллектор ½", отводы — шпунт, кран SV-2 + обратный клапан, вакуум, аргон; на конце — vent. Манометра PI-4 и клапана PSV-1 больше нет. Запас по хомутам и прокладкам заложен в части А.

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗ
<u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>	½"	SV-1 (шпунт), SV-2 (под NRV-1), VV-1 (вакуум), AV-1 (аргон), SV-3 (vent)	5	
<u>Клапан обратный кламп пружинный, открытие ≈ 0,2 бар</u>	½"	NRV-1 — аварийный сброс, над краном SV-2	1	
<u>Шпунт-аппарат угловой с манометром</u>	50,5 (DN25)	PCV-1, 50–80 мбар; его манометр — давление в гребёнке	1	
<u>Тройник кламп Т-тип</u>	½"	коллектор: SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1	4	
<u>Отвод кламп 90°</u>	½"	вход гребёнки → коллектор	1	
<u>Переход кламп–кламп концентрический</u>	½" → 50,5	SV-1 → шпунт	1	
<u>Переходник кламп – резьба наружная ½"</u>	½"	ввод аргона AV-1 и выход NRV-1 в коллектор сбросов — граница поставки (трубки и фитинги)	2	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗ
		аргона и сбросов — у смежников)		
Хомут кламп + прокладка PTFE	½"	соединения гребёнки (лист 4), с краном SV-2	16	
Хомут кламп + прокладка PTFE	50,5	переход → шпунт	1	

Уточнить у Гросснера при заказе

- Обратный клапан кламп ½" (NRV-1):** нужна пружина на открытие ≈ 0,2 бар — это аварийный сброс, выше рабочего давления шпунта 50–80 мбар. И клапан должен держать вакуум 25 мбар в обратную сторону.
- Предохранительный клапан PSV-3:** угловое исполнение с выходом на кламп ½", настройка 0,3–0,5 бар, уплотнение PTFE или EPDM, не FKM.
- Переход 3" → ½":** есть ли такой концентрический? Если нет — заглушка DN65 с приваренным патрубком ½" под заказ (4 шт.), либо DN65→DN25 + 50,5→½" (тогда +4 соединения).
- Фильтры межкламповые 3" и K119:** есть ли в наличии (K119, по словам Бабкина, сняли), ячейка сетки ≤ 1 мм, 316; сколько хомутов и прокладок нужно на один фильтр.
- Диоптры кламп 3" и K119:** длина, стекло (боросиликат), выдерживают ли –0,9 / +0,3 бар, уплотнения стекла — PTFE (не EPDM, не силикон).
- Шпунт-аппарат:** подключение именно кламп 50,5 и минимальная уставка — сможет ли держать 50–80 мбар.
- Фильтр F-2 10":** тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны брать под неё; какие кольца стоят в корпусе и на патронах. Нужны в оболочке FER (FER/силикон): фильтрат — углеводород, EPDM и силикон в нём не стойки. Держит ли корпус вакуум (нутч и F-2 дегазируются вместе).
- Материал:** всё, что касается продукта и газа, — AISI 316L; прокладки PTFE (белые, не силикон) там, где эфир и углеводороды; EPDM — G-1, колонны, воздух насосов.
- Рукава** — не Гросснер (силикон и EPDM из каталога под углеводороды не годятся): химический рукав **CHEM STAR UPE/SD** (Tubes International) — **25 × 37** на суспензию (слив → P-2 → нутч, 15 м) и **19 × 31** на линии K25 (15 м); подача водного метиламина NRV-6 → G-1 — шланг EPDM ¾" Гросснер (4 м, в заказе выше); на верх E-1 — гибкий **Innovalloy 62U 19,1 × 25,4** (Innovapure, бухта 15,2 м). У Гросснера к ним — штуцеры шланговые кламп K50,5 × 25,4 и K25 × 19,05 и червячные хомуты (выше). Корпус F-2 10" нужен с входом и

выходом кламп $\frac{1}{2}$ " (K25): вся линия фильтра на K25. Если у корпуса другие
10. ~~тройники~~ ~~тройники-кламп 50,5 x $\frac{1}{2}$ "~~ — два 45° (проба SP-1 и вход нутча), один прямой
(бочка): есть ли переходные — основной проход 50,5, отвод $\frac{1}{2}$ ". Если только
равнопроходный 50,5 — берём его + переход 50,5 $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ " на отвод (+3
перехода).

Скопировать список для письма

Кнопка собирает обе части в текст с табуляцией — вставляется в письмо или в Excel.

Скопировать список